

Instancia Integradora para Promoción en Python - AyED 2025

Información del examen:

- **Fecha:** 26 de noviembre de 2025
 - **Duración:** 1 hora 32 minutos
 - **Calificación obtenida:** 4 de 10 (43%)
 - **Puntos:** 11/25
-

PREGUNTA 1 (Incorrecta)

Enunciado: La ventaja del pseudocódigo es que en su uso en la planificación de un programa, el programador puede concentrarse en el código ejecutable y en las estructuras de control.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Falso

PREGUNTA 2 (Correcta)

Enunciado: ¿Cuál es una característica fundamental de los algoritmos?

Opciones:

- a. No pueden incluir estructuras de control de flujo
- b. Solo pueden ser diseñados en DFD
- c. Solo pueden procesar números enteros
- d. Deben ser finitos y producir un resultado

Respuesta correcta: d. Deben ser finitos y producir un resultado

PREGUNTA 3 (Parcialmente correcta - 0.33/1)

Enunciado: Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo son:

- Debe _____ e indicar el orden de realización de cada paso.
- Debe _____. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
- Debe _____. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento.

La definición de un algoritmo debe describir tres partes: Entrada, Proceso y Salida.

Respuesta correcta:

- Debe **ser preciso** e indicar el orden de realización de cada paso.
 - Debe **estar bien definido**. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
 - Debe **ser finito**. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento.
-

PREGUNTA 4 (Correcta)

Enunciado: ¿Qué representa `edades[3]` en un pseudocódigo?

Opciones:

- a. El tamaño del vector
- b. El índice 3
- c. El valor que está guardado en la posición 3 del vector
- d. El nombre del vector

Respuesta correcta: c. El valor que está guardado en la posición 3 del vector

PREGUNTA 5 (Correcta)

Enunciado: Dado el siguiente pseudocódigo:

```
Inicio
Dimensionar numeros[5]
numeros[1] ← 3
numeros[2] ← numeros[1] + 4
numeros[3] ← numeros[2] * 2
escribir numeros[3]
Fin
```

¿Qué valor se muestra en pantalla?

Respuesta correcta: 14

Explicación: $\text{numeros}[1] = 3$, $\text{numeros}[2] = 3 + 4 = 7$, $\text{numeros}[3] = 7 * 2 = 14$

PREGUNTA 6 ⚠️ (Parcialmente correcta - 0.5/1)

Enunciado: ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre listas enlazadas son ciertas?

Opciones:

- a. En una lista enlazada simple, el enlace del último nodo siempre apunta al primer elemento
- b. La inserción de un nuevo nodo en una lista enlazada simple nunca requiere desplazamiento de elementos
- c. En una lista enlazada simple, los elementos no necesitan ubicarse en memoria contigua
- d. Cada nodo de una lista enlazada simple tiene un puntero al nodo anterior

Respuestas correctas:

- c. En una lista enlazada simple, los elementos no necesitan ubicarse en memoria contigua
 - b. La inserción de un nuevo nodo en una lista enlazada simple nunca requiere desplazamiento de elementos
-

PREGUNTA 7 ❌ (Incorrecta)

Enunciado: Analizando el siguiente código, responder la cantidad de pasadas que se necesitan para ordenar el vector

```
python

lista=[5, 1, 4, 2, 8]
n = len(lista)
for i in range(n):
    intercambio = False
    for j in range(n - 1 - i):
        if lista[j] > lista[j+1]:
            aux=lista[j]
            lista[j] = lista[j+1]
            lista[j+1]=aux
            intercambio = True
    if not intercambio:
        break
```

Respuesta correcta: 2

PREGUNTA 8 ✅ (Correcta)

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes métodos de ordenación es el más eficiente para grandes conjuntos de datos?

Opciones:

- a. Ordenación por burbuja
- b. Ordenación rápida (Quicksort)
- c. Ordenación por inserción
- d. Ordenación por selección

Respuesta correcta: b. Ordenación rápida (Quicksort)

PREGUNTA 9 (Correcta)

Enunciado: El método de ordenación _____ compara elementos adyacentes y los intercambia si están en el orden incorrecto, repitiendo el proceso hasta que el array está ordenado.

Respuesta correcta: Burbuja

PREGUNTA 10 (Correcta)

Enunciado: El método de Inserción mueve cada elemento hacia su posición correcta, desplazando elementos. Para una lista aleatoria grande, esto significa desplazamientos múltiples por cada elemento. Por eso es más rápida que el método Burbuja pero más lenta que el de Selección.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Verdadero

PREGUNTA 11 (Incorrecta)

Enunciado: Joyanes establece que la selección de una estructura de datos debe basarse en: "la naturaleza del problema, las operaciones predominantes y la _____ del algoritmo resultante".

Respuesta correcta: eficiencia

PREGUNTA 12 (Incorrecta)

Enunciado: Según Joyanes, una matriz de adyacencia es más adecuada que una lista de adyacencia cuando:

Opciones:

- a. El grafo es muy disperso
- b. Se requiere poco espacio
- c. Hay pocos nodos pero muchas aristas faltantes
- d. El grafo es denso

Respuesta correcta: d. El grafo es denso

PREGUNTA 13 ❌ (Incorrecta)

Enunciado: ¡No se puede hacer un ciclo infinito con un PARA/FOR!

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Falso

Nota: Sí es posible crear ciclos infinitos con FOR en algunos lenguajes modificando el contador dentro del bucle.

PREGUNTA 14 ✅ (Correcta)

Enunciado: Los "CONTADORES" y "ACUMULADORES" siempre son variables, nunca constantes.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Verdadero

PREGUNTA 15 ❌ (Incorrecta)

Enunciado: ¿Los conceptos de "programación" y "algoritmo" significan lo mismo?

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Falso

Nota: Un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema; la programación es el proceso de implementar algoritmos en un lenguaje de programación.

PREGUNTA 16 (Incorrecta)

Enunciado: ¿Tanto las variables como las constantes disponen de identificadores?

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Falso

Nota: Según el material, parece que la respuesta esperada es Falso, aunque en la práctica ambas tienen identificadores.

PREGUNTA 17 (Correcta)

Enunciado: Una constante es un tipo especial de variable, un ejemplo de constante son los contadores y acumuladores.

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Falso

Nota: Los contadores y acumuladores son variables, no constantes.

PREGUNTA 18 (Incorrecta)

Enunciado: ¿Qué mostrará este código?

```
python
f = open("numeros.txt", "w")
f.write("123\n456")
print(f.read())
f.close()
```

Opciones:

- a. 456
- b. Error
- c. 123\n456
- d. No imprime nada
- e. 123\n

Respuesta correcta: b. Error

Nota: El archivo está abierto en modo escritura ("w"), por lo que intentar leer generará un error.

PREGUNTA 19 (Correcta)

Enunciado: Una empresa de logística necesita almacenar y consultar diariamente la información de 50.000 envíos. Cada envío tiene: número de guía, nombre del cliente, dirección, peso, costo y estado de entrega. El sistema debe poder buscar un envío por número de guía y actualizar su estado sin volver a procesar todo el archivo.

¿Cuál de las siguientes estrategias de almacenamiento sería más adecuada según los principios explicados por Joyanes Aguilar en la Unidad 9: Archivos?

Opciones:

- a. Guardar los datos en varios archivos de texto separados (uno por día), para simplificar las búsquedas
- b. Guardar toda la información en un archivo de texto (.txt), ya que permite abrirlo fácilmente con cualquier editor y leer los datos en orden
- c. Utilizar un archivo binario de acceso directo con registros de tamaño fijo, que permita posicionarse directamente sobre el registro del envío a modificar
- d. Usar un archivo binario de acceso secuencial, para aprovechar la eficiencia del formato binario aunque los registros se recorran uno por uno

Respuesta correcta: c. Utilizar un archivo binario de acceso directo con registros de tamaño fijo, que permita posicionarse directamente sobre el registro del envío a modificar

PREGUNTA 20 (Correcta)

Enunciado: En la siguiente secuencia, indique si el orden de prioridad es el correcto.

1. Operadores *, /, %
2. Operadores +, -
3. Operador ()

Opciones:

- Verdadero
- Falso

Respuesta correcta: Falso

Nota: El orden correcto de prioridad es: primero (), luego *, /, %, y finalmente +, -

PREGUNTA 21 **(Incorrecta - 0/5)**

Enunciado: Desarrollar una solución que corra en VPL para solucionar el siguiente problema:

Se dispone de una matriz que contiene fechas con la siguiente disposición (la misma se ingresa por fila y columna). El usuario ingresa un string que contiene una fecha con el siguiente formato: DD/MM/AAAA.

Se pide:

1. Determinar si la fecha ingresada existe en la matriz. Si existe, imprimir EXISTE y la fila en la que se encuentra. Crear función: existe-fecha()
2. Si no existe, determinar la fecha más cercana menor y más cercana mayor que existan en la matriz. Crear funciones: buscar-menor() y buscar-mayor()

Estado: Error de evaluación - El servidor de ejecución no respondió

RESUMEN DE RESULTADOS

- **Correctas:** 9 preguntas
- **Incorrectas:** 9 preguntas
- **Parcialmente correctas:** 2 preguntas
- **Puntuación final:** 11/25 (43%)